Entwicklung der Problemstellung für GenAIOps-Referenzarchitektur: Methodischer Prozess und Ergebnisse

Einführung

Dieses Dokument dokumentiert den methodischen Entwicklungsprozess der Problemstellung für eine Masterarbeit im Bereich Cloud-Architektur mit Automotive-Bezug. Die Arbeit fokussiert auf die Entwicklung einer Enterprise-Referenzarchitektur für Generative AI Operations (GenAIOps) unter Berücksichtigung des EU AI Act.

Kernerkenntnisse

- **Dreifache Forschungslücke identifiziert**: Strukturell (Lifecycle), methodisch (Qualitätssicherung), regulatorisch (Compliance)
- **Systematische Quellenverifikation**: Alle 9 Zitate in PD3 wurden gegen Originaltexte geprüft und korrigiert
- **Kohärente Argumentationskette**: PD1 → PD2 → PD3 → Synthese mit nahtlosen Überleitungen
- **Design Science Research Ansatz**: Artefakt-orientierte Forschung nach Hevner et al. (2004)

Abschnitt 1: Ausgangssituation und Forschungskontext

Thematischer Rahmen

- **Masterarbeit**: Cloud-Architektur mit Automotive-Bezug
- **Fortbildung**: Cloud Architekt mit Vertiefung Azure
- **Berufsziel**: Position als Cloud Architect, Technical/Business Analyst, IT-Produkt Manager
- **Methodischer Ansatz**: Design Science Research (DSR) nach Hevner

Kernproblem

Die Arbeit adressiert die Herausforderung, Generative KI (GenAI) von isolierten Experimenten in den skalierbaren Enterprise-Betrieb zu überführen. Während Proof of Concepts schnell Erfolge zeigen, scheitert die breite Implementierung oft an der Komplexität cloud-nativer Architekturen.

Forschungsartefakt

- **Hauptziel**: Enterprise-Referenzarchitektur für GenAIOps
- **Komponenten**: Quality Gates (strategisch/technisch/compliance)
- **Operationalisierung**: Policies/Checks/Evidence/Freigaben in CI/CD/CT-Pipelines
- **Paradigma**: Policy-as-Code und Compliance-as-Code

Abschnitt 2: Problemdimension 1 – Lifecycle-Fragmentierung

Kernaussage

Bestehende MLOps/LLMOps-Frameworks decken nur isolierte Phasen ab; kein integriertes End-to-End-Lifecycle-Management für GenAI existiert im Enterprise-Kontext.

Evidenzbasis

- **Sinha et al.**: Fragmentierung bestehender Ansätze
- **Wang et al.**: Fehlende Lifecycle-Integration
- **Diaz-De-Arcaya et al.**: Isolierte Phasenbetrachtung
- **Joshi et al.**: Evolution MLOps → LLMOps → GenAIOps noch nicht in integrierte Referenzarchitektur überführt

Argumentationslogik

- **Problem**: Was betrieben werden muss, hat kein durchgängiges Framework
- **Konsequenz**: Keine strukturierte Basis für phasenübergreifende Qualitätskontrolle
- **Überleitung zu PD2**: "Diese Lifecycle-Fragmentierung hat unmittelbare Konsequenzen für die Qualitätssicherung"

Abschnitt 3: Problemdimension 2 – Methodische Inadäquanz der Qualitätssicherung

Kernaussage

Klassische MLOps-Qualitätssicherung basiert auf deterministischen Metriken (F1, AUC), die für stochastische LLM-Outputs inadäquat sind.

Drei zentrale Defizite

Defizit 1: Fehlende GenAI-spezifische Metriken

- **Xu et al.**: Mangel an standardisierten Evaluationsmetriken für RAG-Systeme
- **Problem**: Keine messbaren Kriterien für Retrieval-Precision, Halluzinations-Raten, Prompt-Injection-Vulnerabilities
- **Konsequenz**: Qualitätsentscheidungen erfolgen ad hoc und manuell

Defizit 2: Unzureichende Observability-Infrastruktur

- **Xu et al. & Polyakovska et al.**: Begrenzte Unterstützung für Observability im Retrieval-Prozess
- **Problem**: Fehlende infrastrukturelle Grundlagen zur Erzeugung und Persistierung von Evidenz
- **Konsequenz**: Qualitätssicherung bleibt informell und nicht reproduzierbar

Defizit 3: Fehlende phasenübergreifende Orchestrierung

- **Wang et al.**: Lifecycle-Fragmentierung verhindert definierte Abhängigkeiten zwischen Phasen
- **Problem**: Keine systematischen Übergabekriterien zwischen Lebenszyklusphasen
- **Konsequenz**: Deployment-Freigaben ohne vorgelagerte Qualitätsprüfungen

Restrukturierungsprozess

- **Ursprüngliches Problem**: PD2 vermischte Problembeschreibung mit Lösungsarchitektur

- **Korrektur**: Governance/Compliance-Aspekte nach PD3 verschoben
- **Ergebnis**: Klare Trennung zwischen technischer Qualitätssicherung (PD2) und regulatorischer Compliance (PD3)

Abschnitt 4: Problemdimension 3 – Compliance-Operationalisierungslücke

Kernaussage

Der EU AI Act formuliert abstrakte Anforderungen (Art. 9-15); deren technische Übersetzung in maschinenprüfbare Policies existiert nicht.

Defizit 1: Fehlende Norm-zu-Control-Übersetzung

Evidenz (verifiziert):

- **Díaz-Rodríguez et al. (2023, S. 14)**: "A clear mapping from trustworthy AI principles and requirements into operative protocols that can be automated, verified and audited does not always exist."
- **Taeihagh (2025, S. 2)**: Governance-Forschung "still significantly underdeveloped relative to the developments in the field"
- **Taeihagh (2025, S. 7)**: Schnelle technologische Entwicklung erzeugt "reactive rather than anticipatory and adaptive governance"

Systematische Lücke: Zwischen abstrakten AI-Act-Pflichten (z.B. "Risikomanagementsystem", "angemessene Transparenz") und konkreten Pipeline-Artefakten (Checks, Gate-Kriterien, Policy-Regeln) besteht keine standardisierte Übersetzung.

Defizit 2: Dokumentations- und Evidenzskalierbarkeit

Evidenz (verifiziert):

- **Sovrano et al. (2025, S. 1-2)**: Technical-Documentation-Compliance "challenging due to the need for advanced knowledge of both legal and technical aspects, which is rare among software developers and legal professionals"
- **Sovrano et al. (2025, S. 31)**: "Equivalent documentation" erzeugt "additional complexity through approval requirements and ambiguity"

Konsequenz: Compliance-Nachweisführung bleibt reaktiv (Dokumentation wird im Nachgang erstellt) statt als kontinuierlicher, automatisierter Prozess.

Defizit 3: Fehlende AI-Act-spezifische Policy-as-Code-Integration

Evidenz (verifiziert):

- **Novelli et al. (2024, S. 2)**: GPAI-Systeme erfordern "detailed technical and informational documentation [...] and transparency about training data (Article 53, AIA)"
- **Novelli et al. (2024, S. 10)**: AI Act verlangt "technical and organizational measures, capable of recognizing and respecting rightholders' opt-outs"
- **Novelli et al. (2024, S. 14)**: "The cybersecurity landscape requires the CRA to explicitly include Generative AI and align it with the AI Act's risk-based classification"

- **Blancato (2024, S. 12-14)**: EU-Datensouveränitätsagenda koppelt Datenschutz-Regulierung mit Industriepolitik
- **Sinan et al. (2025, S. 1-6)**: DevSecOps-Compliance-as-Code etabliert für Infrastruktur-Security (Verschlüsselung, Zugriffssteuerung, Netzwerksegmentierung)

Analytische Ableitung: Policy-as-Code existiert für Infrastruktur-Compliance (ISO 27001, PCI DSS), aber AI-Act-spezifische Anforderungen wie Bias-Evaluation, Erklärbarkeit oder kontinuierliches Risikomonitoring werden in 45 DevSecOps-Primärstudien (Sinan et al.) nicht adressiert.

Quellenverifikationsprozess

Kritische Korrekturen:

Problem	Lösung	Status
Taeihagh "reactive, manual, fragmented" (S. 2) als Zitat	Gestrichen; ersetzt durch verifizierte Paraphrase von S. 7	✓ Bereinigt
Blancato als AI-Compliance-Quelle zitiert	Korrigiert – Blancato handelt von Cloud-Souveränität, nicht AI Act	✓ Bereinigt
Sinan "S. 8" falsche Seitenzahl	Korrigiert → S. 2-6	✓ Bereinigt
AI-Act-Lücke als Sinan-Aussage	Umformuliert als eigene analytische Ableitung	✓ Bereinigt
Novelli et al. (S. 2, 10, 14)	Alle drei Zitate gegen Volltext verifiziert	✓ Verifiziert
Sovrano et al. (S. 1-2, 31)	Beide Zitate gegen Volltext verifiziert	✓ Verifiziert
Díaz-Rodríguez et al. (S. 14)	Zitat gegen Volltext verifiziert	✓ Verifiziert

Ergebnis: Alle 9 Zitate in PD3 sind vollständig verifiziert.

Abschnitt 5: Synthese und Forschungslücke

Kumulative Argumentationslogik

Die drei Problemdimensionen beschreiben eine **dreifache Forschungslücke**:

1. **Strukturell (PD1)**: Bestehende Frameworks sind fragmentiert, kein integriertes End-to-End-Lifecycle-Management
2. **Methodisch (PD2)**: Fehlende formalisierte, automatisierbare Qualitätssicherungsmechanismen für stochastische Systeme
3. **Regulatorisch (PD3)**: Keine systematische Übersetzung von EU-AI-Act-Anforderungen in maschinenprüfbare Policies

Synthesetext (final)

> "Diese dreifache Lücke — strukturell (Lifecycle), methodisch (Qualitätssicherung), regulatorisch (Compliance-Operationalisierung) — begründet den Bedarf an einer integrierten Enterprise-Referenzarchitektur, die cloud-native GenAIOps-Praktiken mit automatisierten Quality Gates verbindet und die Anforderungen des EU AI Act als prüfbare Kontrollmechanismen in CI/CD/CT-Pipelines operationalisiert. Die Entwicklung dieser Architektur als generalisierbares, wiederverwendbares Artefakt im Sinne des Design Science Research nach Hevner et al. (2004) ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit."

Argumentative Kette (vollständig)

```
PD1 (Fragmentierung)
  ↓ [Brückensatz: "Lifecycle-Fragmentierung hat unmittelbare Konsequenzen
für Qualitätssicherung"]
PD2 (Methodische Inadäquanz)
  ↓ [Brückensatz: "Fehlt zentrale Voraussetzung für regulatorische
Nachweisführung"]
PD3 (Compliance-Operationalisierung)
  ↓ [Ergebnis: "Kann nicht zuverlässig automatisiert beantwortet werden"]
SYNTHESE (Dreifache Lücke → Artefaktbedarf)
  ↓
1.3 Zielsetzung (noch zu schreiben)
```

Abschnitt 6: Methodisches Vorgehen und Qualitätssicherung

Arbeitsweise nach KERNEL-Prinzip

KERNEL-Regeln:

- Design Science Research (DSR) nach Hevner (Relevance/Rigor/Design)
- Evidence-First: Keine erfundenen Quellen/Zitate/DOIs/Seiten
- APA7-Zitation mit Seitenangaben
- Unsicherheit klar als Hypothese markieren
- Rolle: Kritischer wissenschaftlicher Sparringspartner (Tiefe > Textproduktion)

Systematische Quellenverifikation

Prozess:

1. **Batch 1**: Taeihagh (2025), Sinan et al. (2025), Novelli et al. (2024) hochgeladen
2. **Batch 2**: Sovrano et al. (2025), Díaz-Rodríguez et al. (2023), Blancato (2024) hochgeladen
3. **Verifikation**: Jedes Zitat gegen PDF-Volltext geprüft (Seitenzahl, Wortlaut, Kontext)
4. **Korrektur**: Falsche Zitate gestrichen, Seitenangaben korrigiert, eigene Ableitungen als solche markiert

Quellenbewertung nach Zitierfähigkeit

Verwendbare Quellen (peer-reviewed, hohe Zitationen):

- Taeihagh (2025): 47 Zitationen, *Policy and Society*

- Novelli et al. (2024): 97 Zitationen, GenAI in EU Law
- Díaz-Rodríguez et al. (2023): *Information Fusion* (hoher Impact Factor)
- Sovrano et al. (2025): 6 Zitationen, *Empirical Software Engineering*
- Sinan et al. (2025): SLR mit 45 Primärstudien, *Journal of Software: Evolution and Process*

Nicht empfohlene Quellen (0 Zitationen, unklarer Impact):

- Adeyinka (2023), Rebbana (o.J.), Antiya (2020), Polyakovska (2025)
- Jonnala et al. (2025): Titel klingt nach Meinungsbeitrag

Terminologische Konsistenz

Klärung MLOps → LLMOps → GenAIOps:

- PD1 argumentiert explizit die Evolution (Joshi et al.)
- Synthese verwendet korrekt "GenAIOps" als weiterreichenden Begriff
- **Empfehlung**: Titel sollte "GenAIOps" verwenden, nicht "LLMOps"

Abschnitt 7: Offene Punkte und nächste Schritte

Abgeschlossene Arbeiten

- ✅ PD1 mit Brückensatz zu PD2
- ✅ PD2 restrukturiert (Governance nach PD3 verschoben)
- ✅ PD3 vollständig verifiziert (alle 9 Zitate geprüft)
- ✅ Synthese geschrieben (nahtlose Überleitung zu 1.3)
- ✅ Argumentative Kette PD1→PD2→PD3→Synthese vollständig

Noch zu bearbeiten

1. Seitenangaben in PD2 verifizieren

- Polyakovska et al., Xu et al., Wang et al. stehen noch als [S. xx]
- Müssen gegen Originaltexte geprüft werden

2. Abschnitt 1.3 Zielsetzung schreiben

- Artefaktbeschreibung (Enterprise-Referenzarchitektur + Quality Gates)
- Scope-Abgrenzung (was ist drin, was nicht)
- DSR-Verankerung (Hevner-Framework: Relevance/Rigor/Design)
- Überleitung zu Forschungsfragen

3. Titel-Inkonsistenz beheben

- S. 1 sagt "LLMOps", Synthese sagt "GenAIOps"
- Empfehlung: Durchgängig "GenAIOps" verwenden

4. Grobgliederung prüfen

- Exposé: 1.1 Ausgangslage, 1.2 Problemstellung, 1.3 Zielsetzung
- Thesis-Gliederung (S. 8): 1.1 Problemstellung, 1.2 Zielsetzung, 1.3 Forschungsfragen
- Sicherstellen, dass Betreuer Unterschied Exposé ≠ Thesis-Gliederung versteht

Drei kritische Prüffragen

1. **Sind alle Seitenangaben in PD1 und PD2 verifiziert?**
   - PD3 ist vollständig geprüft, PD1/PD2 noch nicht systematisch verifiziert
2. **Ist die Synthese sprachlich und inhaltlich nahtlos an PD1-3 angeschlossen?**
   - Ja, verwendet konsistentes Vokabular ("Kontrollpunkte", "Orchestrierung", "maschinenprüfbar")
3. **Ist 1.3 Zielsetzung bereits formuliert?**
   - Nein, das ist der nächste logische Schritt nach der Synthese

Abschnitt 8: Mapping auf Forschungsfragen

Beziehung Problemdimensionen ↔ Forschungsfragen

PD1 + PD2 + PD3 → begründen *warum* das Artefakt nötig ist

RQ1 (Requirements):

- Leitet Anforderungen aus PD1-PD3 ab
- Welche funktionalen/nicht-funktionalen Anforderungen ergeben sich aus:
  - Lifecycle-Fragmentierung (PD1)
  - Qualitätssicherungsdefiziten (PD2)
  - Compliance-Operationalisierungslücke (PD3)

RQ2 (Design):

- Design-Prinzipien und Architektur als Lösung
- Wie sieht eine Referenzarchitektur aus, die:
  - End-to-End-Lifecycle integriert (löst PD1)
  - Automatisierte Quality Gates implementiert (löst PD2)
  - AI-Act-Compliance als Policy-as-Code operationalisiert (löst PD3)

RQ3 (Evaluation):

- Evaluation der Lösung
- Wie wird nachgewiesen, dass das Artefakt:
  - Die identifizierten Defizite adressiert
  - Im Enterprise-Kontext anwendbar ist
  - Generalisierbar und wiederverwendbar ist (DSR-Kriterium)

Schlussfolgerung

Erreichte Meilensteine

Die Entwicklung der Problemstellung für die GenAIOps-Referenzarchitektur hat folgende wissenschaftliche Qualitätsstandards erreicht:

1. **Systematische Evidenzbasierung**: Alle 9 Zitate in PD3 wurden gegen Originaltexte verifiziert; falsche Zuordnungen korrigiert
2. **Kohärente Argumentationsstruktur**: Dreifache Forschungslücke (strukturell/methodisch/regulatorisch) mit nahtlosen Überleitungen zwischen Dimensionen
3. **Methodische Rigorosität**: Evidence-First-Ansatz, keine erfundenen Quellen, klare Trennung zwischen Quellen-Aussagen und eigenen Ableitungen
4. **DSR-Verankerung**: Problemstellung mündet explizit in Artefakt-Entwicklung nach Hevner et al. (2004)

Wissenschaftlicher Beitrag

Die Arbeit adressiert eine **praxisrelevante und theoretisch fundierte Forschungslücke**:

- **Praxisrelevanz**: Unternehmen können GenAI derzeit nicht compliant, qualitätsgesichert und lifecycle-integriert betreiben
- **Theoretischer Beitrag**: Erste systematische Integration von GenAIOps, Quality Gates und AI-Act-Compliance in einer Referenzarchitektur
- **Methodische Innovation**: Policy-as-Code/Compliance-as-Code für AI-spezifische Anforderungen (bisher nur für Infrastruktur etabliert)

Nächste Schritte zur Fertigstellung

1. **Kurzfristig (Exposé-Finalisierung)**:
   - PD2 Seitenangaben verifizieren
   - 1.3 Zielsetzung schreiben
   - Titel-Inkonsistenz beheben (LLMOps → GenAIOps)
2. **Mittelfristig (Thesis-Vorbereitung)**:
   - RQ1: Anforderungskatalog aus PD1-3 ableiten
   - RQ2: Architektur-Design-Prinzipien definieren
   - RQ3: Evaluationsmethodik festlegen
3. **Langfristig (Karriereperspektive)**:
   - Portfolio-Website (https://mustdemir.github.io) mit Artefakt-Dokumentation aktualisieren
   - Bewerbungsunterlagen mit GenAIOps/Cloud-Architektur-Schwerpunkt vorbereiten
   - Azure-Zertifizierung parallel zur Thesis abschließen

Abschließende Bewertung

Die Problemstellung erfüllt die Anforderungen einer wissenschaftlichen Masterarbeit auf hohem Niveau:

- **Relevanz**: Adressiert aktuelles Problem (GenAI-Operationalisierung + EU AI Act)
- **Rigor**: Systematische Literaturanalyse mit vollständiger Quellenverifikation
- **Design**: Klare Artefakt-Orientierung (Referenzarchitektur + Quality Gates)

- **Originalität**: Erste Arbeit, die alle drei Dimensionen (Lifecycle/Qualität/Compliance) integriert adressiert

Die Arbeit ist bereit für die nächste Phase: Zielsetzung und Forschungsfragen-Operationalisierung.